ESTADO DA BAHIA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

INSTRUÇÃO TÉCNICA 45/2026

OCUPAÇÕES DESTINADAS A GARAGENS E LOCAIS COM SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS (SAVE)

SUMÁRIO

1 Objetivo

2 Aplicação

3 Referências normativas e bibliográficas

4 Definições

5 Procedimentos

6 Procedimentos Administrativos

7 Generalidades

Publicada na portaria N.º 464 CG - CBMBA/2026 de 30/04/2026.

INSTRUÇÃO TÉCNICA 45/2026

1. OBJETIVO

1.1 Estabelecer as medidas de segurança contra incêndio nas ocupações destinadas a garagens e locais com sistemas de alimentação de veículos elétricos (SAVE), atendendo à legislação de Segurança Contra Incêndio do CBMBA, conforme Legislação Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico (Lei Nº 12.929, DE 27 de dezembro de 2013).

2. APLICAÇÃO

2.1 Esta Instrução Técnica (IT) se aplica a todas as edificações e áreas externas.

2.2 Para edificações novas será aplicada esta Instrução Técnica mesmo que não disponham de Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE).

2.3 Esta norma é recomendatória nos casos de sistemas instalados em edificações exclusivamente unifamiliares.

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

Diretriz Nacional sobre Ocupações Destinadas a Garagens e Locais com Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE) – CNCGBM – LIGABOM

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão

NBR 17019 - Instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos para instalações em locais especiais -Alimentação de veículos elétricos

NBR IEC 61851-1 - Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos - Parte 1: Requisitos gerais

4. DEFINIÇÕES

4.1 Além das definições constantes da Instrução Técnica nº 03 – Terminologia de segurança contra incêndio, aplicam-se as definições específicas abaixo:

4.1.1 Áreas Externas: espaço situado fora do volume principal da edificação, localizado em terreno aberto, não integrado nem incorporado ao corpo da edificação principal. Esse espaço pode ser descoberto ou, quando coberto, deve permanecer totalmente aberto em, no mínimo, três lados, de modo a garantir ventilação natural e acesso desobstruído para eventuais ações de combate a incêndio a partir do exterior.

4.1.2 Estação de recarga: equipamento fixo, portátil ou integrado à infraestrutura predial destinado à transferência de energia elétrica para o veículo elétrico (VE).

4.1.3 Função-piloto: sinal utilizado para gerenciar o sistema de carregamento, podendo ter as funções de: detecção de presença do veículo conectado ao ponto de recarga; indicação de capacidade máxima de corrente que a estação pode fornecer, para que o carro ajuste sua taxa de carregamento; gerenciamento de segurança, garantindo que a energia só flua quando todas as condições estiverem corretas e comunicação de estados operacionais (‘conectado’, ‘pronto para carregar’, ‘carregando’, ‘falha’ etc.).

4.1.4 Sistema de Alimentação para Veículos Elétricos (SAVE): Equipamento ou conjunto de equipamentos que asseguram as funções dedicadas à alimentação de energia elétrica até um veículo elétrico, para fins de recarga, a partir de instalação elétrica fixa ou de outro tipo de rede de alimentação (ABNT NBR 17019).

4.1.5 Tomada de uso específico (TUE): tomada projetada para alimentar um único equipamento ou carga elétrica de maior potência, que exige circuito exclusivo, dimensionado para sua corrente e tensão, seguindo o padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136).

4.1.6 Veículo Eletrificado (VE): veículo possuidor de motor elétrico, no qual a corrente elétrica é proveniente de sistema recarregável de energia (RESS – Rechargeable Energy Storage System), destinado principalmente à utilização em vias públicas.

4.1.7 Modos de recarga: classificações definidas pela NBR IEC 61851-1, referentes à forma como o veículo eletrificado é conectado à rede elétrica para fins de recarga.

4.1.8 Edificação existente: Para efeito desta norma, a edificação construída ou cujo Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) tenha sido protocolado junto ao CBMBA, ou ainda que possua solicitação de licenciamento ou Alvará de Construção junto à Prefeitura Municipal, em data anterior à entrada em vigor desta normativa.

4.1.9 Edificação nova: Toda edificação não classificada como existente.

4.1.10 Ponto de desligamento manual: dispositivo(s) destinado(s) à interrupção do fornecimento de energia das estações de recarga.

5. PROCEDIMENTOS

5.1 Classificação

5.1.1 Para classificação quanto ao tipo de sistema para recarga de veículos eletrificados, serão considerados quatro modos, conforme estabelecido pela ABNT NBR IEC 61851-1:

a) Modo 1: método para conexão de Veículo Eletrificado (VE) a uma tomada de uso específico (TUE) normalizada de rede de alimentação em corrente alternada, utilizando cabo e plugue que não sejam equipados com função-piloto ou contato auxiliar adicional.

Os valores nominais da corrente e da tensão não podem exceder:
1- 16 A e 250 V em corrente alternada, monofásico;
2- 16 A e 480 V em corrente alternada, trifásico.

b) Modo 2: método que permite a conexão de VE a tomada de uso específico (TUE) normalizada de rede

de alimentação em corrente alternada, utilizando sistema de alimentação em corrente alternada para VE equipado com cabo e plugue, com função-piloto de comando e sistema de proteção das pessoas contra choques elétricos colocados entre o plugue normalizado e o VE.

Os valores nominais para a corrente e a tensão não podem exceder:

1-32 A e 250 V em corrente alternada, monofásico;
2-32 A e 480 V em corrente alternada, trifásico.

c) Modo 3: método que permite a conexão de VE a sistema de alimentação para VE em corrente alternada, conectado permanentemente a rede de alimentação em corrente alternada, com função-piloto de comando, que se estende do sistema de alimentação para VE em corrente alternada ao VE.

d) Modo 4: método que permite a conexão de VE a rede de alimentação em corrente alternada ou em corrente contínua, utilizando sistema de alimentação para VE em corrente contínua, com função-piloto de comando, que se estende do sistema de alimentação para VE em corrente contínua ao VE.

5.2 Exigências e regras básicas para todos os Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE), independentemente do local de instalação e área da edificação.

5.2.1 Proteções Elétricas

5.2.1.1 A responsabilidade de instalação e garantia de eficiência de locais onde haja recarga de veículos elétricos caberá integralmente ao responsável técnico e/ou empresa instaladora, juntamente com o proprietário/responsável pelo uso, os quais devem atender integralmente ao disposto nas seguintes normas:

a) NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão);

b) NBR 17019 (Instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos para instalações em locais especiais - Alimentação de veículos elétricos);

c) NBR IEC 61851-1 (Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos - Parte 1: Requisitos gerais);

5.2.1.2 Para os fins desta normativa, admite-se somente a utilização dos modos de recarga 3 e 4, conforme a NBR IEC 61851-1, salvo nos casos de exigências para áreas externas, onde será possível utilizar todos os modos (1, 2, 3 e 4). A utilização da área externa é preferencial para a instalação de sistemas de alimentação de veículos elétricos (SAVE), por favorecer ventilação adequada, facilitar o acesso operacional em situações de emergência e reduzir a exposição de riscos à edificação principal.

5.2.1.3 Para todas as estações de recarga devem ser previstos pontos de desligamento manual, observando os seguintes afastamentos e localizações:

a) A no máximo 5,00 metros dos equipamentos das estações de recarga (ver figuras 1 e 2).

b) No pavimento, a uma distância máxima de 5,00 metros da saída de emergência, com a função de desligar todas as estações de recarga (SAVE) daquele pavimento, podendo ser realizado por um único dispositivo de manobra geral ou por um conjunto de dispositivos de seccionamento que interrompam todos os circuitos de alimentação dos SAVEs do pavimento, conforme a arquitetura da instalação elétrica (ver figuras 1 e 2).

c) No quadro de energia principal da edificação, com a função de desligar todas as estações de recarga (SAVE) da edificação.

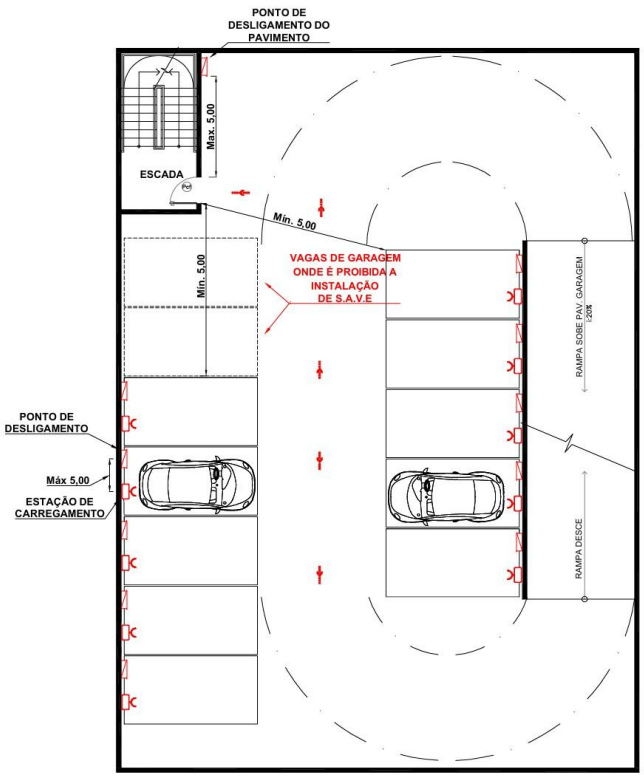


Figura 1 - Exemplo de garagem com uma única rota de saída de emergência, indicando a necessidade de afastamento mínimo de 5 m entre a vaga que contém a estação de recarga (SAVE) e a saída.

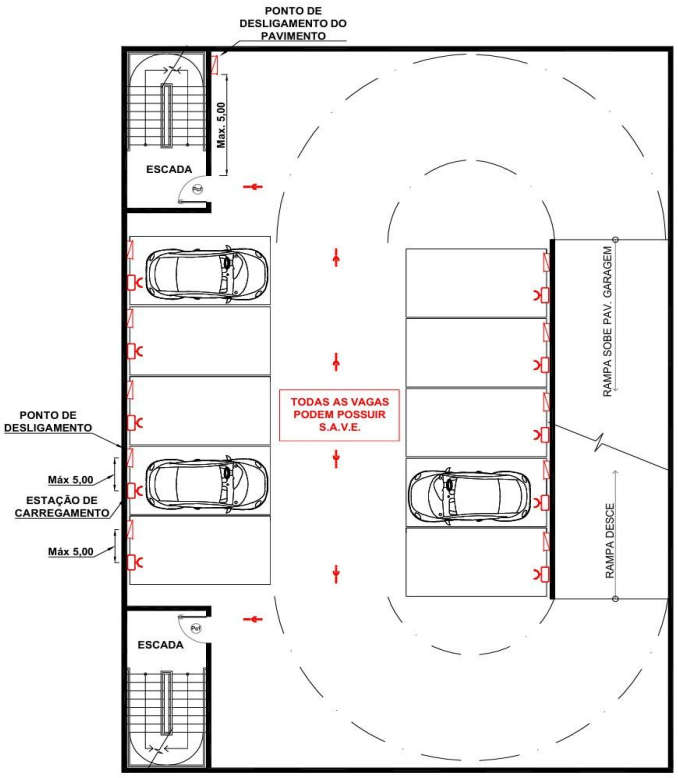


Figura 2 - Exemplo de garagem com duas rotas de saída de emergência, onde não se aplica o requisito de afastamento mínimo entre a vaga que contém a estação de recarga (SAVE) e as saídas.

5.2.1.4 Os pontos de desligamento manual devem ser instalados a altura entre 0,90 m e 1,35 m do piso acabado, na forma embutida ou de sobrepor na parede.

5.2.1.5 As estações de recarga devem ser dimensionadas possuindo circuito exclusivo para suas instalações e prever dispositivo de proteção contra sobrecorrentes, realizada por disjuntor e proteção contra choques elétricos por dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (DR).

5.2.1.6 Os quadros de alimentação destinados aos SAVEs de veículos elétricos deverão estar com os disjuntores das estações de recarga identificados e conter ainda dispositivos de proteção contra surtos (DPS).

5.2.2 Aterramento

5.2.2.1 Todos os sistemas de alimentação para veículos elétricos (SAVE), independentemente do modo de carregamento, devem dispor de condutor de aterramento de proteção adequado, de forma a garantir a segurança elétrica das instalações e dos usuários, conforme exigências do item 5.2.1.1.

5.2.3 Sinalização de segurança

5.2.3.1 Os pontos de desligamento manual das estações de recarga devem possuir placa de sinalização complementar**.** Placa retangular fotoluminescente com fundo vermelho, dimensões mínimas 40x20 cm. Desenho de uma mão com o dedo indicador estendido, apontando para cima, em direção a um quadrado (representando o botão de emergência); o símbolo deve ser centralizado no painel vermelho superior. Na parte inferior, Linha 1: S.A.V.E. (Fonte Negrito, em letras maiúsculas). Linha 2: DESLIGAMENTO DO. Linha 3: SISTEMA DE. Linha 4: ALIMENTAÇÃO. Linha 5: DE VEÍCULO ELÉTRICO. O texto deve ser alinhado ao centro. A sigla "S.A.V.E." deve ter um tamanho de fonte significativamente maior para destaque imediato (figura 1).



Figura 3 – Sinalização da chave de desligamento

5.2.3.2 A sinalização complementar deve estar em altura de 1,8 m, medido do piso acabado à base da sinalização.

5.2.4 Instalação e Afastamentos

5.2.4.1 Os sistemas de carregamento não devem ser instalados em corredores e/ou rotas de fuga da edificação.

5.2.4.2 Em edificações que possuem apenas uma rota de saída de emergência, as estações de recarga devem manter afastamento de, no mínimo, 5 m destas (ver figura 1).

5.2.4.3 A distância necessária deve adotar como referência o perímetro de demarcação da vaga.

5.2.4.4 Os afastamentos em relação às áreas de risco como áreas com líquidos igníferos, gás liquefeito de petróleo (GLP) e outros produtos perigosos devem seguir os parâmetros das normas pertinentes.

5.3 Exigências e regras para garagens e estacionamentos em áreas externas onde haja Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE).

5.3.1 As garagens e estacionamentos em áreas externas deverão atender às exigências prescritas no item 5.2.

5.3.2 Serão admitidos todos os modos de SAVE, devendo, adicionalmente, haver previsão das seguintes medidas para os modos 1 e 2:

a) Tomada devidamente sinalizada com os dizeres “TOMADA PARA CARREGAMENTO DE VEÍCULO ELÉTRICO / ELETRIFICADO”.

b) Proteção para intempéries objetivando salvaguardar os equipamentos em carregamento.

5.4 Exigências para edificações novas destinadas a garagens ou em locais com Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE).

5.4.1 Aplicam-se as exigências de medidas de segurança contra incêndio e pânico previstas neste item em garagens como ocupação principal (edifícios-garagem) e em garagens inseridas em outra ocupação como atividade subsidiária.

5.4.2 Nas áreas internas de edificações com ocupações de garagens, estacionamentos e outras ocupações com SAVE, admite-se somente a utilização dos modos de recarga 3 e 4, conforme a NBR IEC 61851-1;

5.4.3 Para edificações com área menor ou igual a 750 m² e altura menor ou igual a 12 m, aplicam-se as exigências previstas no item 5.2.

5.4.4 Deverão ser previstos os seguintes sistemas preventivos nas edificações com área superior a 750 m² ou altura superior a 12,00 m, além dos exigidos na Tabela 6 do Decreto 16.302, de 27 de agosto de 2015:

a) detecção e alarme de incêndio;
b) sistema de chuveiros automáticos (sprinklers);
c) sistema de exaustão mecânica de fumaça; e
d) segurança estrutural.

5.4.4.1 Sistema de detecção e alarme de incêndio: deve ser instalado um sistema de detecção de incêndio com cobertura exclusiva para a área da garagem. O sistema de alarme de incêndio, no entanto, deve abranger toda a edificação (ou seja, a garagem e as demais ocupações) de forma a alertar todos os ocupantes em caso de acionamento.

5.4.4.2 Sistema de chuveiros automáticos (sprinklers): nas áreas de garagens deverão ser calculados como risco ordinário 2 com chuveiros de resposta rápida e os demais parâmetros serão definidos conforme a IT 23 - Sistema de proteção por chuveiros automáticos.

5.4.4.3 Excepcionalmente nos casos em que o sistema de chuveiros automáticos seja exigido apenas em virtude da ocupação garagem, não haverá necessidade de somar os volumes das reservas técnicas de incêndio dos sistemas de hidrantes e chuveiros automáticos, adotando-se o maior volume calculado, considerando risco ordinário 2 com tempo de combate de 30 minutos.

5.4.4.4 Em edificações onde as exigências das medidas de segurança não contemplam a instalação de sistema de hidrantes, o sistema de chuveiros automáticos será igualmente dispensado.

5.4.4.5 Sistema de exaustão mecânica de fumaça: o sistema deve ser dimensionado para atender, no mínimo, 10 trocas do volume de ar por hora do maior pavimento na ocupação garagem, atendendo a Instrução Técnica específica do CBMBA.

5.4.4.6 Caso o pavimento da edificação onde houver ocupações com garagens seja dotado de ventilação natural com abertura mínima de 50% do perímetro em pelo menos duas fachadas, o sistema de extração mecânica é dispensado.

5.4.4.7 Resistência ao fogo dos elementos de construção: Os elementos estruturais e de compartimentação que atendem as garagens devem possuir tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF) mínimo de 120 minutos.

5.4.4.8 Não se aplicam isenções ou reduções do tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF) aos pavimentos de subsolo e aos demais pavimentos destinados a garagens.

5.4.4.9 Caso a edificação, em razão de sua ocupação principal ou de suas características construtivas, requeira TRRF superior a 120 minutos, deverá ser atendido o valor mais restritivo estabelecido na IT 08 – Resistência ao fogo dos elementos de construção.

5.5 Exigências para edificações existentes com ocupação garagem e com Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE).

5.5.1 As exigências de medidas de segurança contra incêndio e pânico listadas neste item são compulsórias para as garagens que possuam, ou que venham a instalar, o Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE). Caso o SAVE não seja instalado, a edificação deve seguir as medidas de segurança previstas no processo de segurança contra incêndio e pânico (PSCIP) originalmente aprovado.

5.5.2 Para edificações com área menor ou igual a 750 m² e altura menor ou igual a 12 m, aplicam-se as exigências previstas no item 5.2.

5.5.3 As edificações existentes com área superior a 750 m² ou altura superior a 12,00 m, quando instalado o SAVE, além das exigências básicas previstas no item 5.2 deverão prever os seguintes sistemas preventivos:

a) detecção e alarme de incêndio; e
b) sistema de chuveiros automáticos (sprinklers).

5.5.3.1 Sistema de detecção e alarme de incêndio: deve ser instalado um sistema de detecção de incêndio com cobertura exclusiva para a área da garagem. O sistema de alarme de incêndio, no entanto, deve abranger toda a edificação (ou seja, a garagem e as demais ocupações) de forma a alertar todos os ocupantes em caso de acionamento.

5.5.3.2 Sistema de chuveiros automáticos (sprinklers): O sistema de chuveiros automáticos deverá ser dimensionado conforme a IT 23 - Sistema de Proteção por Chuveiros Automáticos do CBMBA ou interligado à rede do sistema de hidrantes já instalado na edificação.

5.5.3.3 Caso seja interligado ao sistema de hidrantes já instalado na edificação, o projeto deve prever, no mínimo, a utilização de chuveiros de resposta rápida, posição do tipo pendente ou *upright*, e o dimensionamento e a disposição da malha de *sprinklers* devem atender aos critérios e parâmetros técnicos estabelecidos na Instrução Técnica nº 23 - Sistema de Proteção por Chuveiros Automáticos do CBMBA. Para o referido sistema, não haverá necessidade de atender aos requisitos de vazão, pressão, tempo de combate e reserva de incêndio.

5.5.3.4 Os parâmetros técnicos relativos aos afastamentos entre chuveiros, afastamentos entre chuveiros e paredes, e afastamentos entre chuveiros e o teto, bem como as regras de obstruções, deverão seguir o disposto na Instrução Técnica nº 23 - Sistema de Proteção por Chuveiros Automáticos do CBMBA.

5.5.3.5 Em edificações onde as exigências das medidas de segurança não contemplam a instalação de sistema de hidrantes, o sistema de chuveiros automáticos será igualmente dispensado.

5.5.3.6 Nas edificações que já possuam o sistema de chuveiros automáticos instalado nas áreas de garagem, não haverá necessidade de adaptação.

5.5.3.7 As medidas de segurança citadas nos itens 5.5.3.1 e 5.5.3.2 poderão ser previstas somente no pavimento onde houver a instalação do SAVE, com exceção do sistema de alarme.

5.5.4 As edificações existentes com área superior a 750 m² ou altura superior a 12,00 m que já possuem projeto aprovado anterior a vigência desta norma, quando instalado o SAVE, deverão proceder a atualização do projeto constando o previsto no item 5.5.3.

6 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

6.1 Exigências para Análise de Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

6.1.1 Planta baixa.

a) Indicar localização da estação de recarga, conforme simbologia do Anexo A.

b) Indicar localização do ponto de desligamento manual em relação à estação de recarga, conforme simbologia do Anexo A;

c) Indicar localização do ponto de desligamento manual em relação à saída de emergência, conforme simbologia do Anexo A;

d) Identificar as vagas proibidas de uso de estações de recarga;

e) Cotar afastamentos do ponto de desligamento manual em relação à estação de recarga;

f) Cotar afastamentos do ponto de desligamento manual em relação à saída de emergência (ver figuras 1 e 2);

g) Informar tipo de SAVE (modo 1, 2, 3 ou 4);

6.1.2 Exigências para Vistoria

6.1.2.1 Para fins de vistoria técnica para licenciamento ou renovação de licenciamento da edificação junto ao

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, toda instalação de sistema para alimentação de veículos elétricos (SAVE) deve ser realizada por profissional habilitado.

6.1.2.2 Emitir Anotação de Reponsabilidade Técnica ou outro documento de responsabilidade equivalente, registrado no respectivo conselho de classe, contendo as seguintes informações no campo "Observações": "As instalações e serviços realizados para o Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE) atendem integralmente ao previsto na IT 45 do CBMBA".

7 GENERALIDADES

7.1 As edificações novas deverão atender integralmente às exigências e parâmetros estabelecidos nesta Instrução Técnica, a partir da data de sua publicação.

7.2 Para edificações existentes, o prazo para a adequação integral às medidas de segurança contra incêndio e pânico previstas nesta Instrução Técnica será de até 3 (três) anos, contados a partir da data de sua publicação.

7.2.1 As exigências e regras básicas previstas no item 5.2 deverão ser implementadas em até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua publicação.

7.2.2 No período compreendido entre a data de publicação desta Instrução Técnica e o prazo estabelecido no item 7.2, as vistorias de regularização em edificações existentes onde for constatada a existência de Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE) e que resultem na emissão de Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) deverão conter, no campo Observações, a seguinte nota:

"A edificação deve adequar suas instalações de segurança contra incêndio e pânico, no que concerne ao Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE), à Instrução Técnica nº 45/2026"

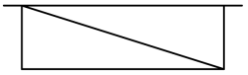
7.2.3 No ato da atualização do projeto exigida no item 5.5.3, adicionalmente aos itens já previstos, deverá ser inserida a seguinte nota nas áreas de garagens:

"OS SISTEMAS DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO NA ÁREA DE GARAGEM DEVERÃO SER INSTALADOS ATÉ 30/04/2029"

7.3 Todos os cuidados adotados em relação à instalação dos sistemas de carregamento previstos nas normas de referência terão o dimensionamento e execução de inteira responsabilidade do RT, não sendo objeto de análise e vistoria pelo CBMBA.

ANEXO A

Símbolos gráficos para projeto técnico

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS (SAVE)	
PONTO DE DESLIGAMENTO MANUAL	
ESTAÇÃO DE RECARGA	